



Scaleform CLIK AS2 User Guide

Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.4

© 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Disclaimer

[illegible]

목차

1 소개..... 1

..... 1

..... 1

..... 2

..... 3

2 프리빌트 컴포넌트(Prebuilt Components)5

.....5

.....7

.....13

.....16

.....19

.....23

.....26

.....27

.....31

.....34

.....36

.....37

.....40

.....43

.....45

.....47

.....49

.....52

.....	55
.....	61
.....	66
.....	72
.....	72
.....	74
.....	77
.....	77
.....	79
.....	81
3 아트 세부설명.....	83
.....	83
.....	83
.....	84
.....	85
.....	85
.....	85
.....	85
.....	86
.....	86
.....	88
.....	89
.....	92
.....	92
.....	92
.....	92
.....	93

4 프로그래밍 세부사항 94

 94

 95

 96

 96

 98

 98

 98

 99

 99

 100

 101

 102

 102

 102

 105

 105

 106

 106

 107

 107

 108

 108

 109

 110

 110

 110

		111
		112
		113
		113
		113
5 사용예		114
		114
		114
		116
		117
		118
		120

1 소개

1.1 개요

1.1.1. 스케일폼 CLIK 에 포함된 것

컴포넌트

클래스

문서와 예제 파일

1.3 UI 고려사항

2 프리빌트 컴포넌트(Prebuilt Components)

- 사용자 상호작용
- 컴포넌트 설정
- 상태
- 점검가능 속성
- 이벤트
- 팁과 트릭

2.1 기본 버튼과 텍스트 타입(*Basic Button and Text Types*)

그림 1: *Mass Effect*의 Main Menu Button 예제

그림 2: *Free Realms*의 CheckBox 예제

그림 3: *Free Realms*의 Label 예제

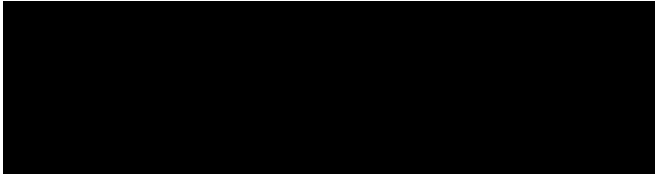


그림 4: *Crysis Warhead*의 TextInput 예제

그림 5: *Mercenaries 2*의 TextArea 예제

2.1.1 Button

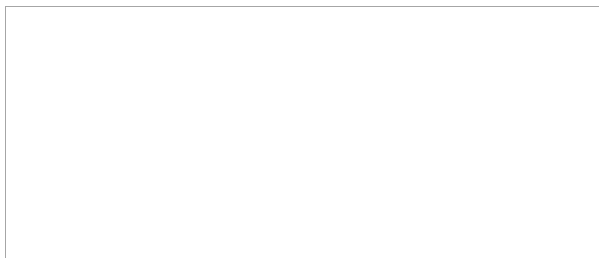


그림 6: 스킨 없는 버튼

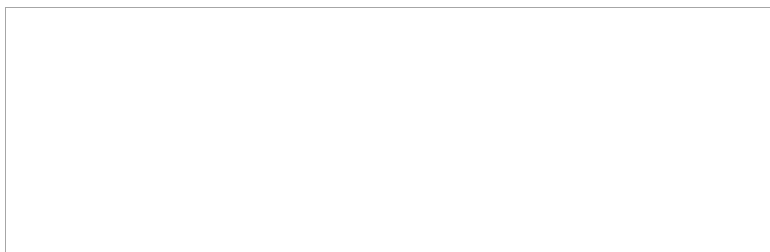


그림 7: AnimatedButton, AnimatedToggleButton, ToggleButton

2.1.1.1 사용자 상호작용

2.1.1.2 컴포넌트 설정

- *textField*
- *focusIndicator*

2.1.1.3 상태

- *up*

- *over*
- *down*
- *disabled*



그림 8: Button 타임라인

2.1.1.4 점검가능 속성

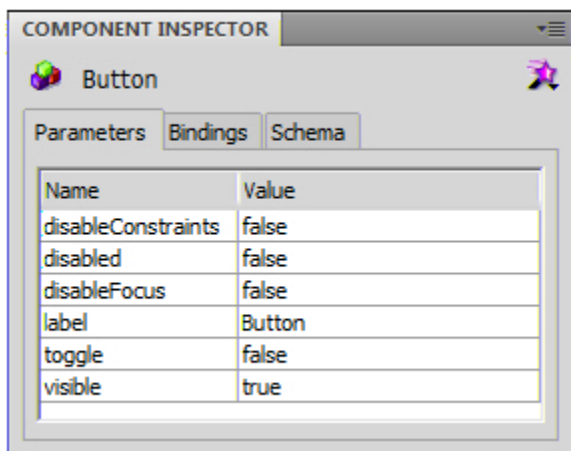


그림 9: CS4 component inspector 내의 Button 컴포넌트 점검가능 속성

disableConstraints

disabled

disableFocus

label

toggle

visible

- *type*
- *target*

show
hide
focusIn
focusOut
select
stateChange

dragOut

releaseOutside

2.1.1.6 팁과 트릭

2.1.2 CheckBox

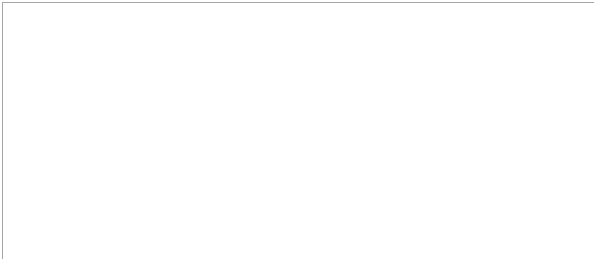


그림 10: 스킨없는 CheckBox

2.1.2.1 사용자 상호작용

2.1.2.2 컴포넌트 설정

- *textField*
- *focusIndicator*

2.1.2.3 상태

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*
- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*

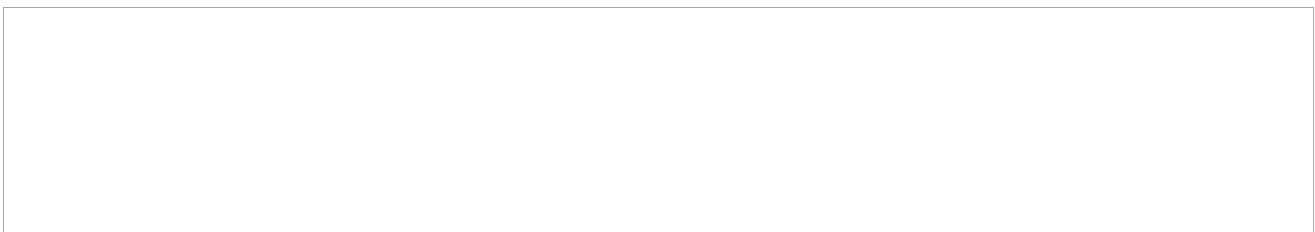


그림 11: CheckBox 타임라인.

2.1.2.4 점검가능 속성

Data
disableConstraints

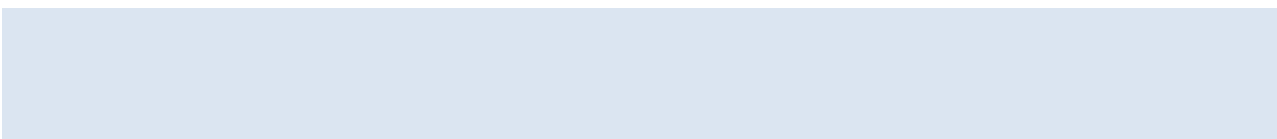
disabled
Label
selected
Visible

2.1.2.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show
Hide
focusIn
focusOut
Select
stateChange
rollOver
Rollout
Press

doubleClick
Click
dragOver
dragOut
releaseOutside



2.1.3 Label

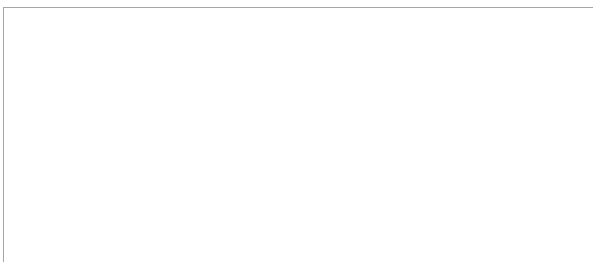


그림 12: 스킨없는 Label

2.1.3.1 사용자 상호작용

2.1.3.2 컴포넌트 설정

- *textField*

2.1.3.3 상태

- *default*
- *disabled*



그림 13: Label 타임라인.

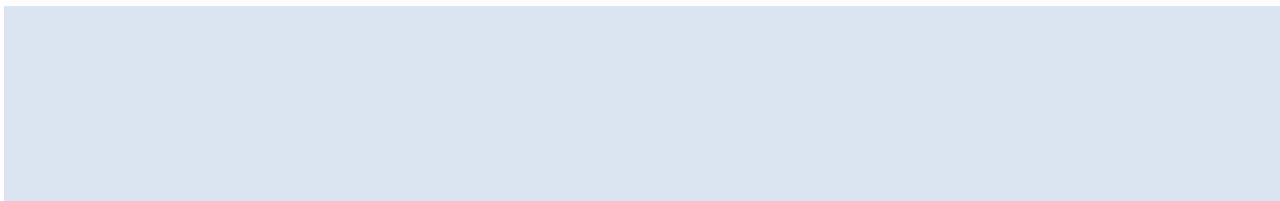
2.1.3.4 점검가능 속성

text
visible
disabled

2.1.3.5 이벤트

- *type*
- *target*

show
hide
stateChange



2.1.3.6 팁과 트릭



2.1.4 TextInput

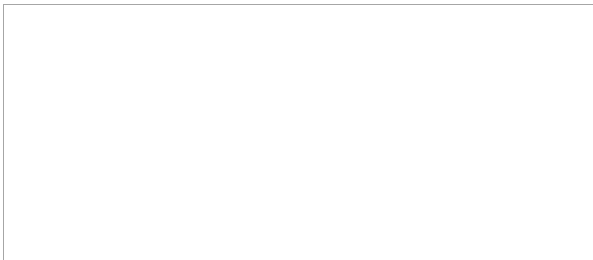


그림 14: 스킨없는 TextInput

2.1.4.3 상태

- *default*
- *focused*
- *disabled*

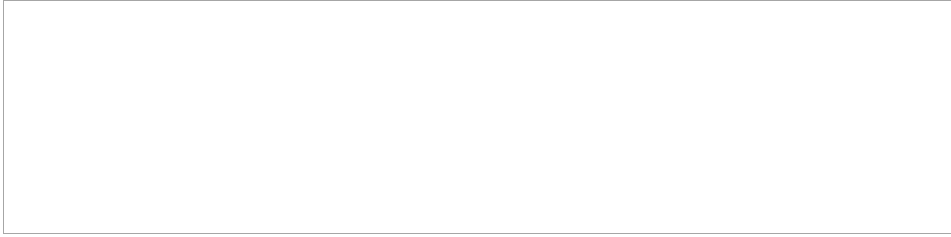


그림 15: TextInput 타임라인.

2.1.4.4 점검가능 속성

text

2.1.4.5 이벤트

- *type*
- *target*

show
hide
focusIn
focusOut
textChange
rollOver
rollOut

2.1.4.6 팁과 트릭

2.1.5 TextArea

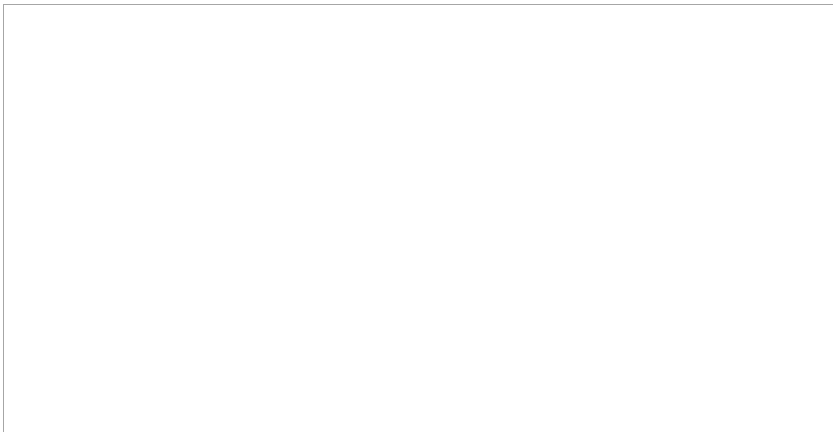


그림 16: 스킨없는 TextArea.

2.1.5.1 사용자 상호작용

2.1.5.2 컴포넌트 설정

- *textField*

2.1.5.3 상태

- *default*
- *focused*
- *disabled*

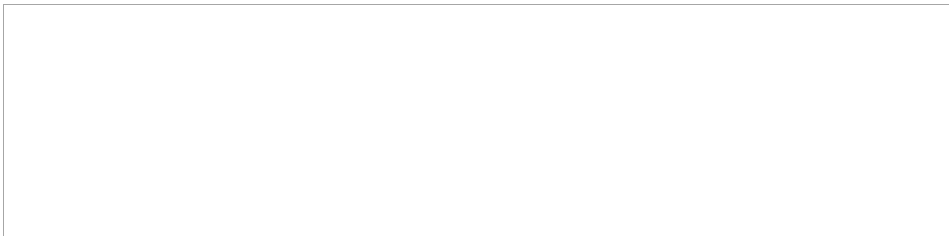


그림 17: TextArea 타임라인.

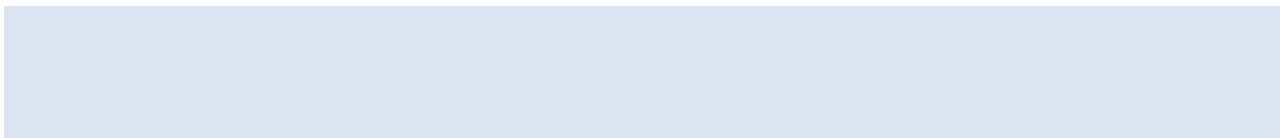
2.1.5.4 점검가능 속성

text
visible
disabled
editable
maxChars
scrollBar
scrollPolicy

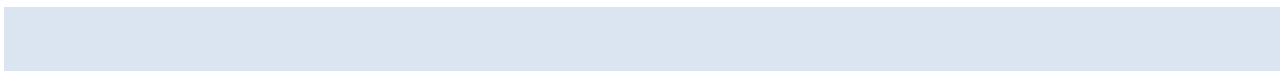
defaultText

actAsButton

2.1.5.5 이벤트



2.1.5.6 팁과 트릭



2.2 그룹 타입(Group Types)



그림 18: *Dawn of War II*의 Radio ButtonGroup 예제

2.2.1 RadioButton



그림 19: 스킨없는 RadioButton

2.2.1.1 사용자 상호작용

2.2.1.2 컴포넌트 설정

- *textField*
- *focusIndicator*

2.2.1.3 상태

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*
- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*

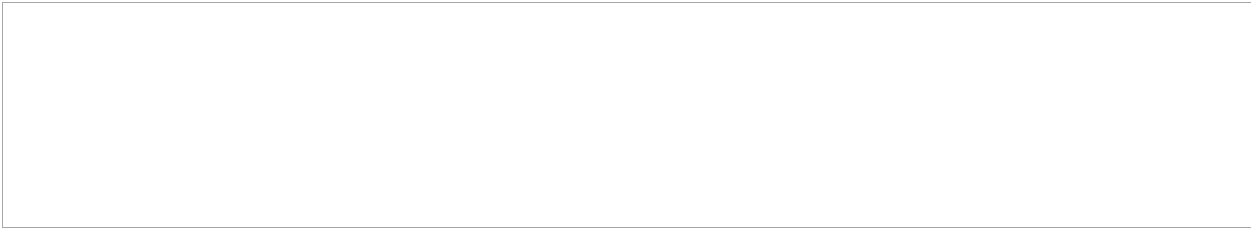


그림 20: RadioButton 타임라인.



2.2.1.4 점검가능 속성

Label
Visible
Disabled
disableConstraints
Selected
Data
Group

2.2.1.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show
Hide
focusIn
focusOut
Select
stateChange
Rollover
Rollout
Press
doubleClick

Click

dragOver

dragOut

releaseOutside

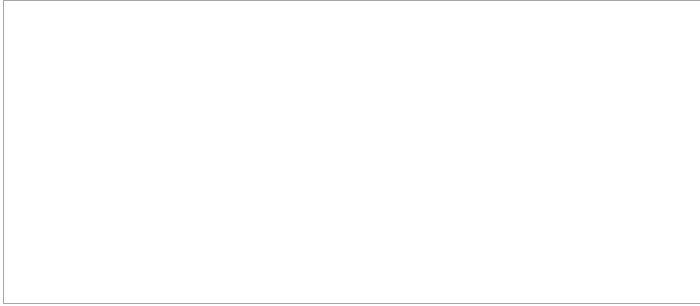


그림 21: 스킨없는 ButtonGroup.

2.2.2.1 사용자 상호작용

2.2.2.2 컴포넌트 설정

2.2.2.3 상태

2.2.2.4 점검가능 속성

2.2.2.5 이벤트

- *type*
- *target*

change	•
	•
itemClick	•

2.2.2.6 팁과 트릭

2.2.3 ButtonBar

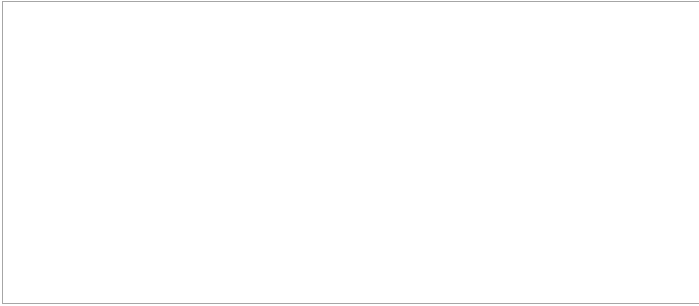
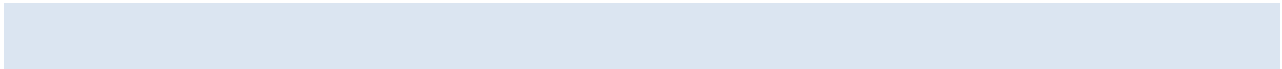


그림 22: 스킨없는 ButtonBar.



2.2.3.1 사용자 상호작용

2.2.3.2 컴포넌트 설정

2.2.3.3 상태

2.2.3.4 점검가능 속성

visible
disabled
itemRenderer
direction
spacing
autoSize
buttonWidth

2.2.3.5 이벤트

- *type*
- *target*

show
hide
focusIn
focusOut

change

-
-
-
-

itemClick

-
-
-
-

2.3 스크롤 타입(Scroll Types)

그림 23: *Mercenaries 2*의 자동 메뉴 Slider 예제

2.3.1 ScrollIndicator

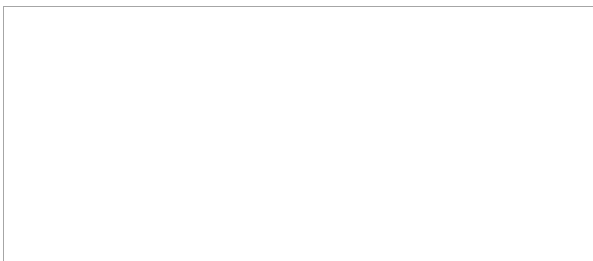


그림 24: 스킨없는 ScrollIndicator.

2.3.1.1 사용자 상호작용

2.3.1.2 컴포넌트 설정

- *thumb*
- *track*

2.3.1.3 상태

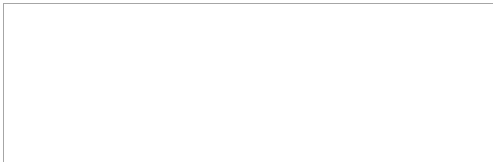


그림 25: ScrollIndicator 타임라인.

2.3.1.4 점검가능 속성

scrollTarget
visible
disabled
offsetTop
offsetBottom

2.3.1.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show	
Hide	
scroll	•

2.3.1.6 팁과 트릭

2.3.2 ScrollBar



그림 26: 스킨없는 ScrollBar.

2.3.2.1 사용자 상호작용

2.3.2.2 컴포넌트 설정

- *up 화살키:*
- *downArrow*
- *thumb*

- *track*

2.3.2.3 상태



그림 27: ScrollBar timeline./ ScrollBar 타임라인

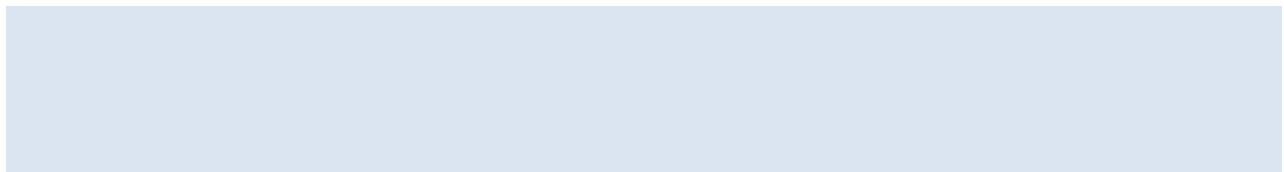
2.3.2.4 점검가능 속성

scrollTarget
trackMode
visible
disabled
offsetTop
offsetBottom

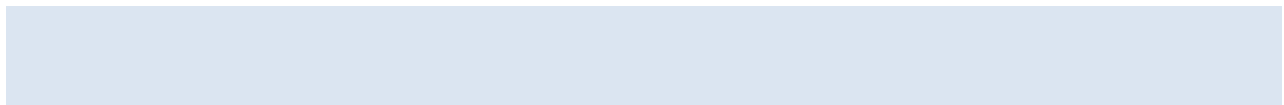
2.3.2.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show	
Hide	
scroll	•



2.3.2.6 팁과 트릭



2.3.3 Slider

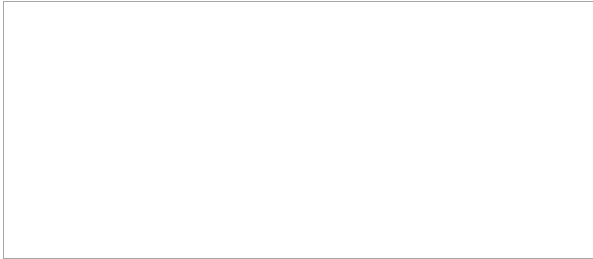


그림 28: 스킨없는 Slider.

2.3.3.1 사용자 상호작용

2.3.3.2 컴포넌트 설정

- *thumb*
- *track*

2.3.3.3 상태

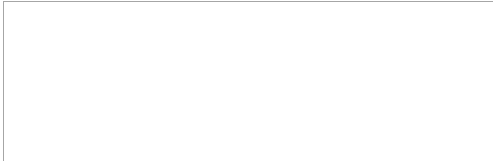


그림 29: Slider 타임라인

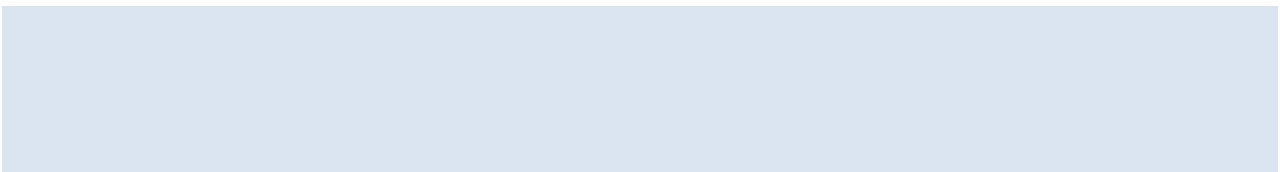
2.3.3.4 점검가능 속성

visible	
disabled	
value	
minimum	
maximum	
snapping	
snapInterval	
liveDragging	
offsetLeft	.
	.
offsetRight	.
	.

2.3.3.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show
Hide
focusIn
focusOut
change



2.4 리스트 타입(List Types)

그림 30: *Mercenaries 2*의 ScrollIndicator 가 있는 ScrollingList 사용 예제

그림 31: *Halo Wars* 의 '난이도 설정' DropdownMenu 사용 예제

그림 32: from *Mass Effect* 의 '출력 설정' OptionStepper 사용 예제

2.4.1 NumericStepper

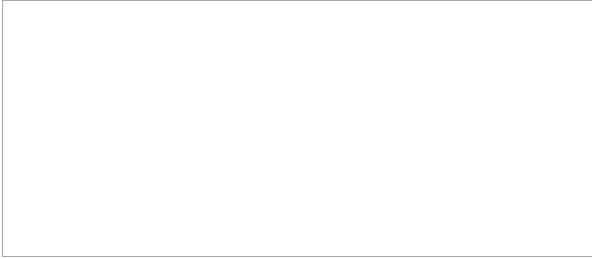


그림 33: 스킨없는 Numeric Stepper.

2.4.1.1 사용자 상호작용

2.4.1.2 컴포넌트 설정

- *textField*
- *nextBtn*
- *prevBtn*

2.4.1.3 상태

- *default*
- *focused*

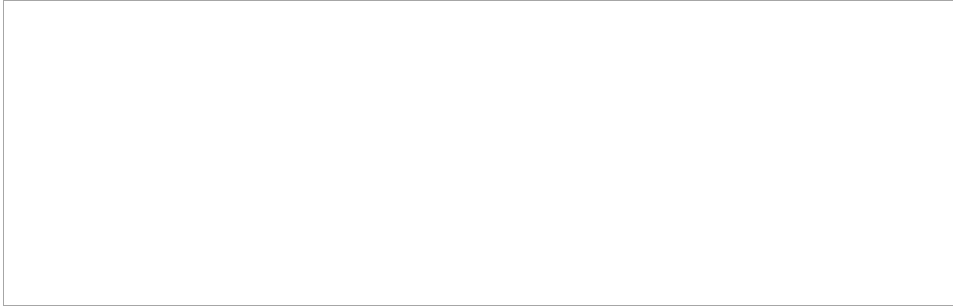


그림 34: NumericStepper 타임라인

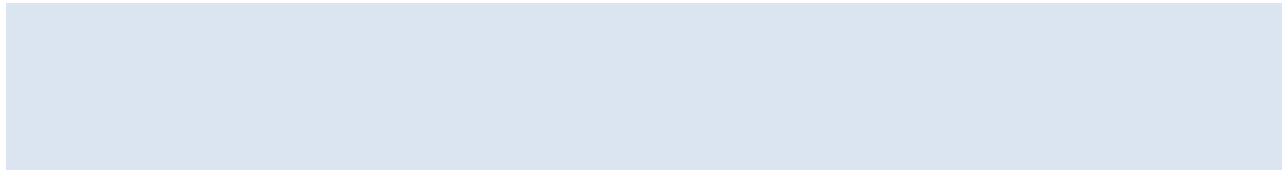
2.4.1.4 점검가능 속성

visible
disabled
value
minimum
maximum

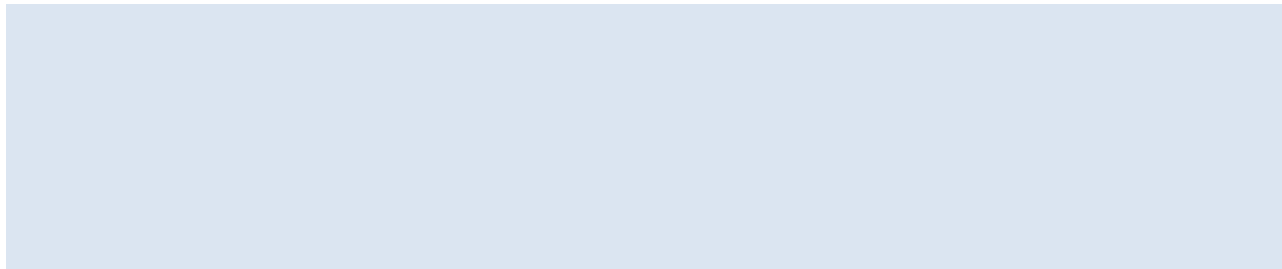
2.4.1.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show
Hide
change
stateChange
•



2.4.1.6 팁과 트릭



2.4.2 OptionStepper

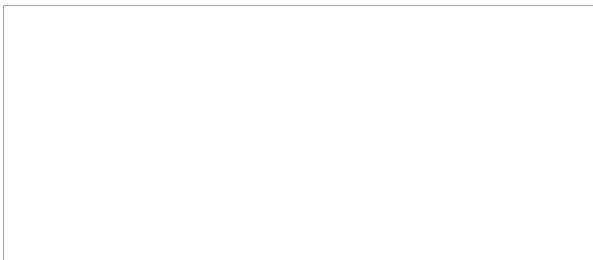


그림 35: 스킨없는 OptionStepper.

2.4.2.1 사용자 상호작용

2.4.2.2 컴포넌트 설정

- *textField*
- *nextBtn*
- *prevBtn*

2.4.2.3 상태

- *default*
- *focused*
- *disabled*

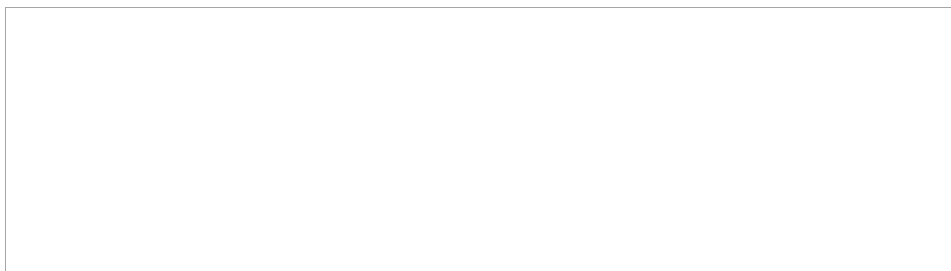


그림 36: OptionStepper 타임라인

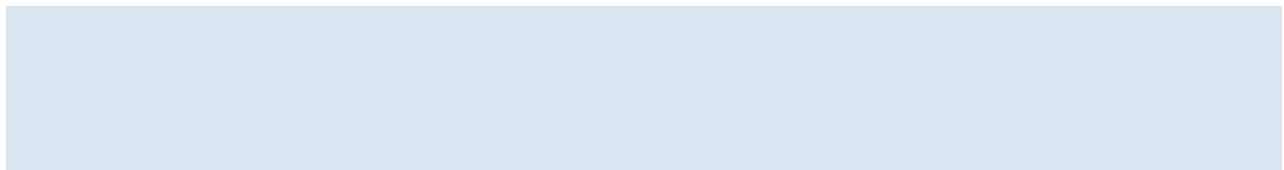
2.4.2.4 점검가능 속성

visible
disabled

2.4.2.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show
Hide
change
stateChange
•



2.4.3 ListItemRenderer

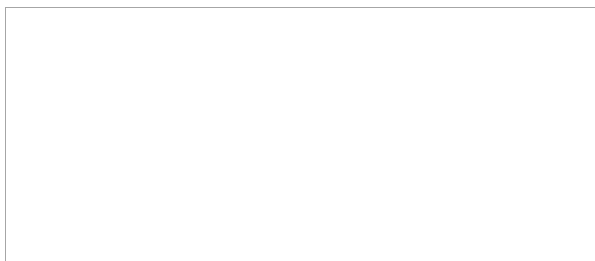


그림 37: 스킨없는 ListItemRenderer.

2.4.3.1 사용자 상호작용

2.4.3.2 컴포넌트 설정

- *textField*
- *focusIndicator*

2.4.3.3 상태

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*
- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*

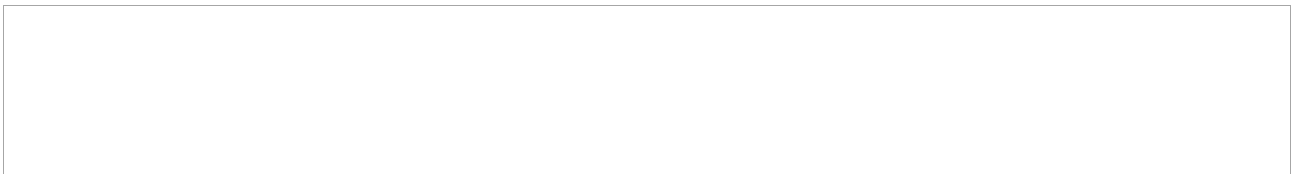


그림 38: ListItemRenderer 타임라인.

2.4.3.4 점검가능 속성

Label
visible
disabled

2.4.3.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show
Hide
focusIn
focusOut
Select

•

Click	•
dragOver	•
dragOut	•
releaseOutside	•

2.4.4 ScrollingList

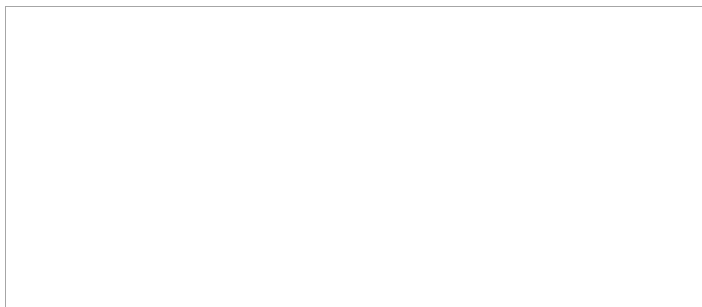
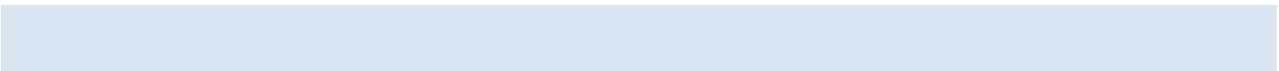


그림 39: 스킨없는 ScrollingList.



2.4.4.1 사용자 상호작용

2.4.4.2 컴포넌트 설정

2.4.4.3 상태

- *default*
- *focused*
- *disabled*

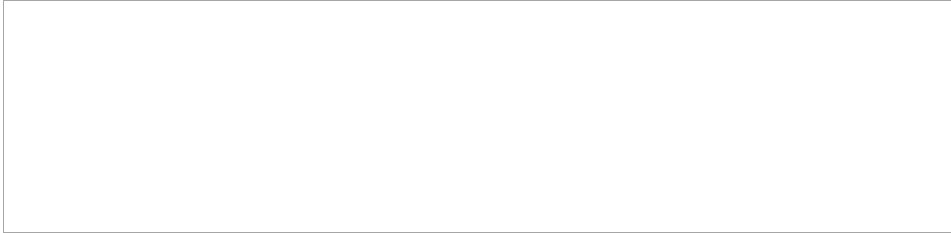


그림 40: ScrollingList 타임라인

2.4.4.4 점검가능 속성

Visible
Disabled
itemRenderer
renderInstanceName
Scrollbar
Margin

rowHeight
paddingTop
paddingBottom
paddingLeft
paddingRight
thumbOffsetTop
thumbOffsetBottom
thumbSizeFactor

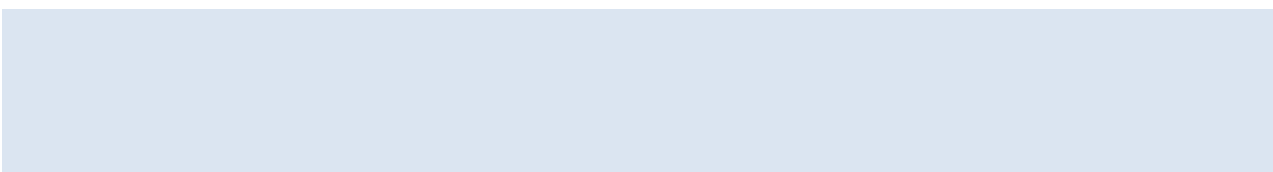
2.4.4.5 이벤트

- *type*
- *target*

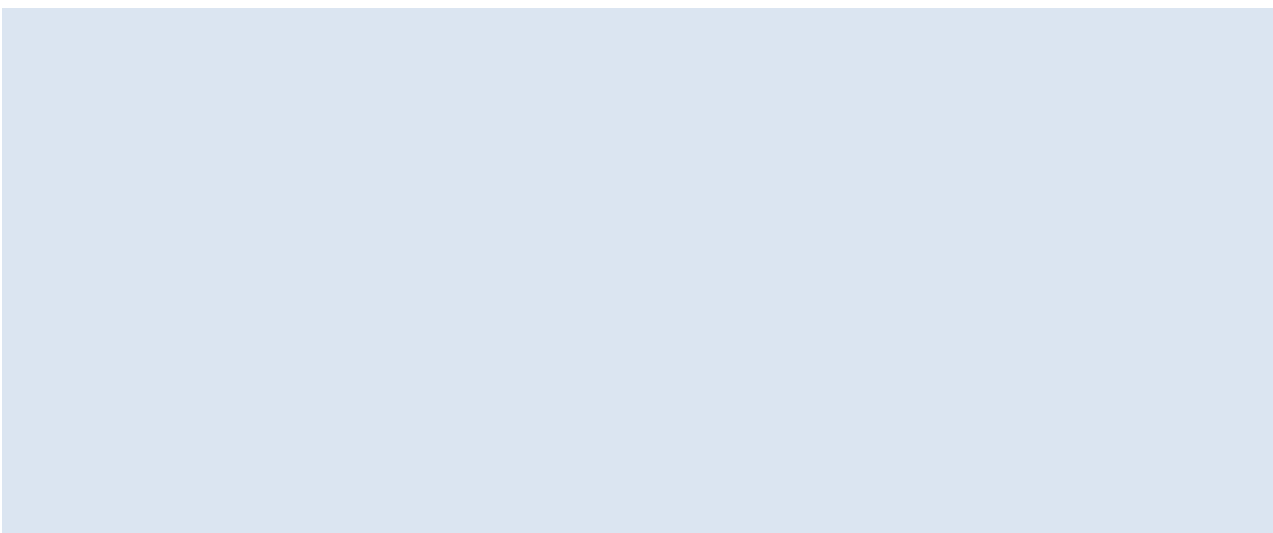
Show

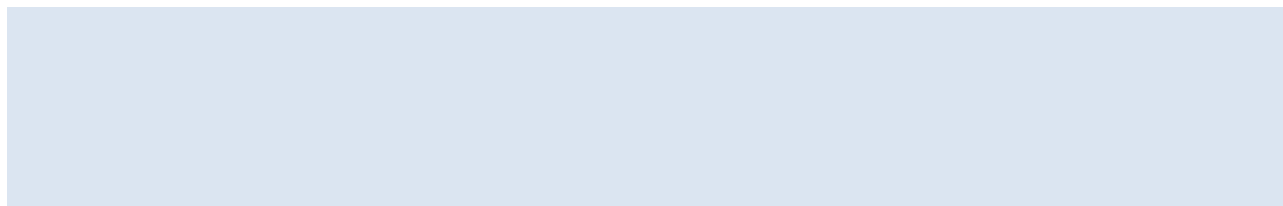
Hide	
focusIn	
focusOut	
Change	•
itemPress	• • • •
itemClick	• • • •
itemDoubleClick	• • • •
itemRollOver	• •

	•
	•
itemRollOut	•
	•
	•
	•



2.4.4.6 팁과 트릭





2.4.5 TileList

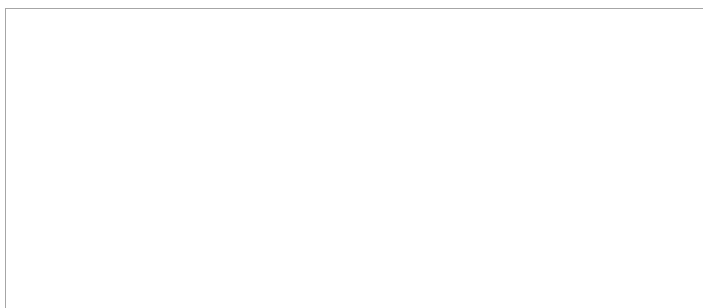


그림 41: 스킨없는 TileList.

2.4.5.1 사용자 상호작용

2.4.5.2 컴포넌트 설정

2.4.5.3 상태

- *default*
- *focused*
- *disabled*

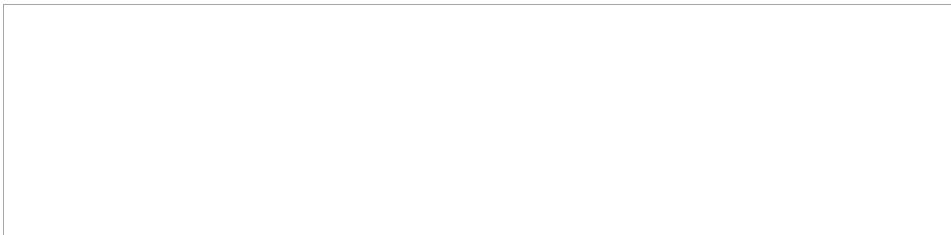


그림 42: TileList 타임라인

2.4.5.4 점검가능 속성

Visible
disabled
itemRenderer
renderInstanceName
Scrollbar
Margin
rowHeight
columnWidth
externalColumnCount
Direction

2.4.5.5 이벤트

- *type*
- *target*

Show	
Hide	
focusIn	
focusOut	
Change	•
itemPress	• • • •
itemClick	• • • •
itemDoubleClick	

-
-
-
-

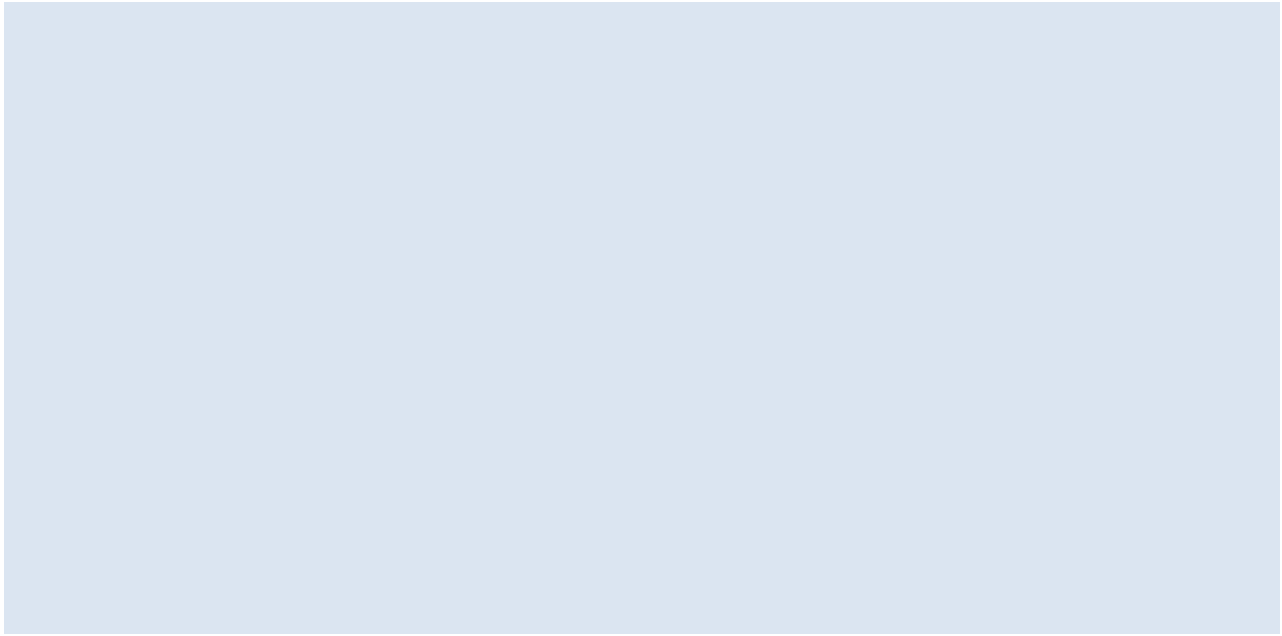
itemRollOver

-
-
-
-

itemRollOut

-
-
-
-

2.4.5.6 팁과 트릭



2.4.6 DropdownMenu

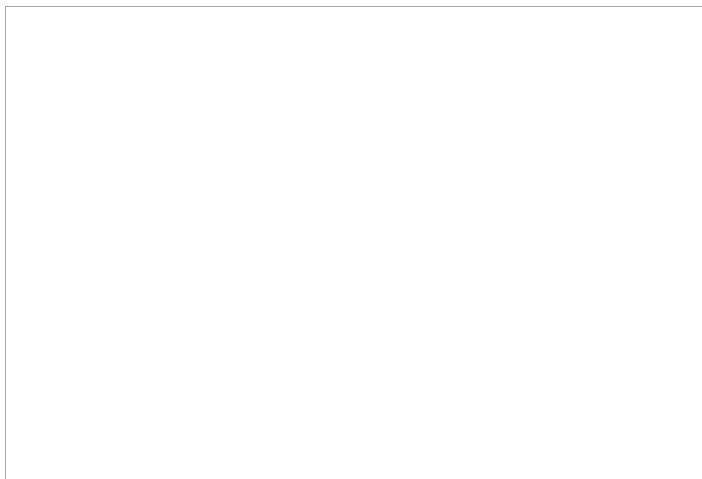


그림 43: 스킨없는 DropdownMenu.



2.4.6.1 사용자 상호작용

2.4.6.2 컴포넌트 설정

- *textField*
- *focusIndicator*

2.4.6.3 상태

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*

- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*

그림 44: DropdownMenu 타임라인

2.4.6.4 점검가능 속성

Visible
Disabled
Dropdown
dropdownWidth
itemRenderer
Scrollbar
Margin
paddingTop
paddingBottom

paddingLeft
paddingRight
thumbOffsetTop
thumbOffsetBottom
thumbSizeFactor
Offset
Offset
Extent
Direction

2.4.6.5 이벤트

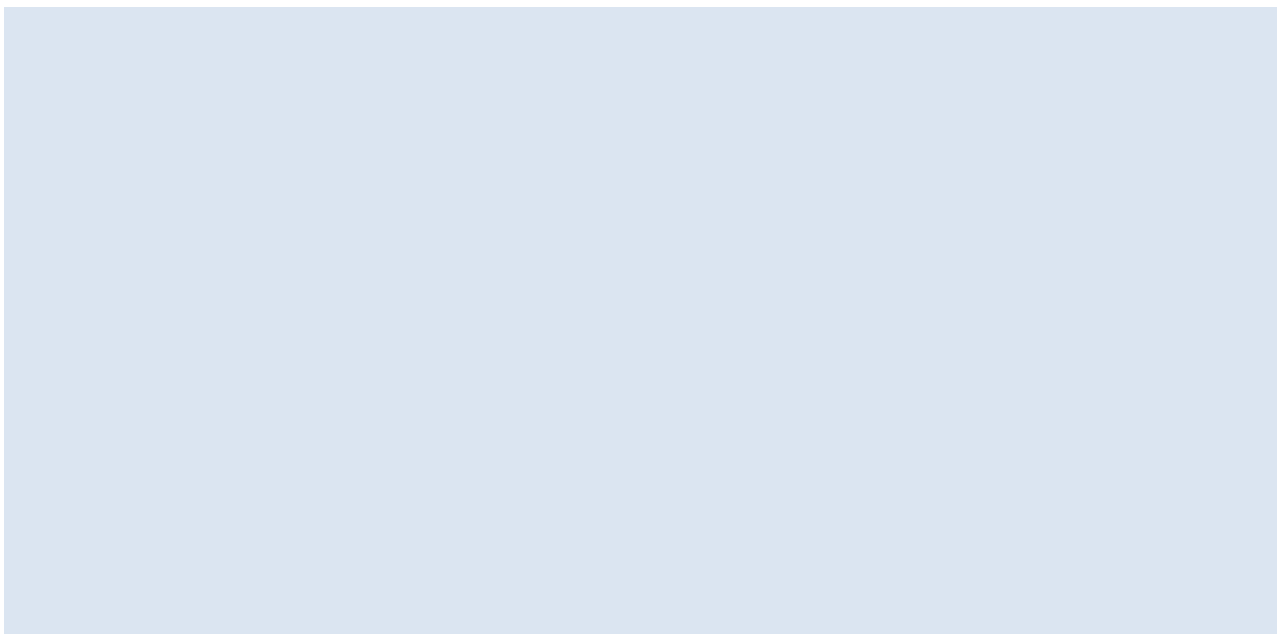
- *type*
- *target*

focusIn	
focusOut	
Change	
Select	
stateChange	
Rollover	
Rollout	
Press	
doubleClick	
Click	
dragOver	
dragOut	

releaseOutside

-

2.4.6.6 팁과 트릭



2.5 프로그레스 타입(*Progress Types*)

그림 45: *Mercenaries 2*의 팩션 StatusIndicator 사용예

2.5.1 StatusIndicator

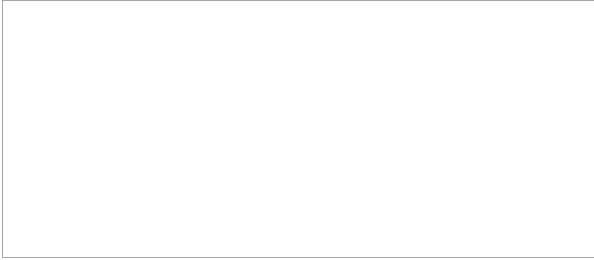


그림 46: 스킨없는 StatusIndicator.

2.5.1.1 사용자 상호작용

2.5.1.2 컴포넌트 설정

2.5.1.3 상태

2.5.1.4 점검가능 속성

visible
disabled
value
minimum

maximum

2.5.1.5 이벤트

- *type*
- *target*

show

hide

2.5.2 ProgressBar

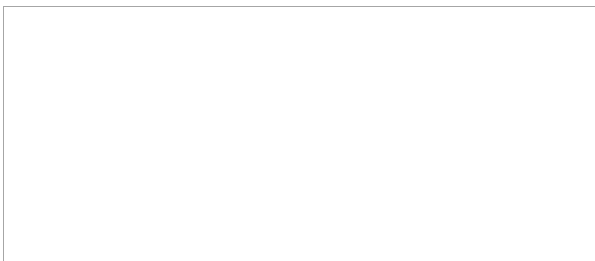


그림 47: 스킨없는 ProgressBar.

2.5.2.1 사용자 상호작용

2.5.2.2 컴포넌트 설정

2.5.2.3 상태

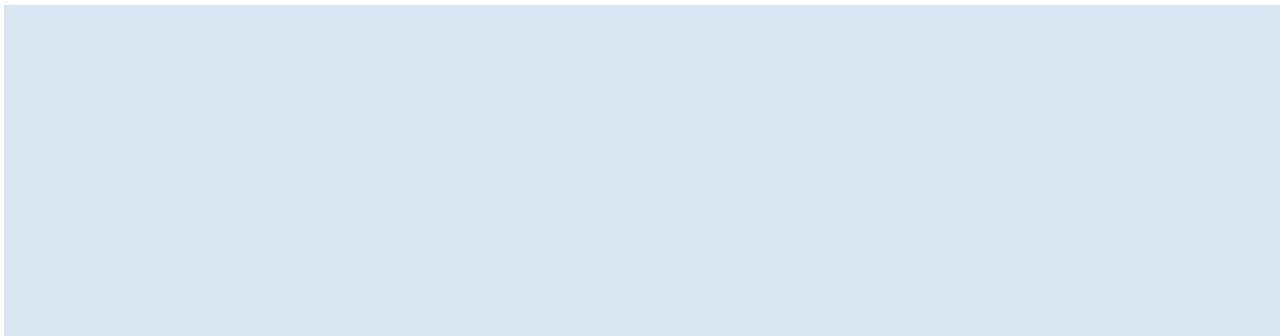
2.5.2.4 점검가능 속성

visible
disabled
target
mode

2.5.2.5 이벤트

- *type*
- *target*

show
hide
progress
complete



2.6 기타 다른 타입(*Other Types*)

그림 48: *Halo Wars*의 Dialog 사용 예제

2.6.1 Dialog

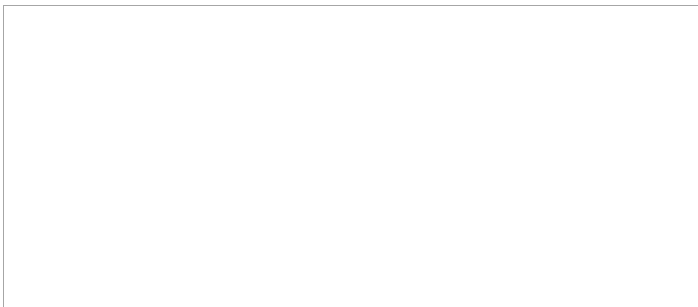


그림 49: 스킨없는 Dialog 샘플

2.6.1.1 사용자 상호작용

2.6.1.2 컴포넌트 설정

- *closeBtn*

- *type*
- *target*

show
hide
submit
•
close

2.6.2.2 컴포넌트 설정

- *bg*

2.6.2.3 상태

2.6.2.4 점검가능 속성

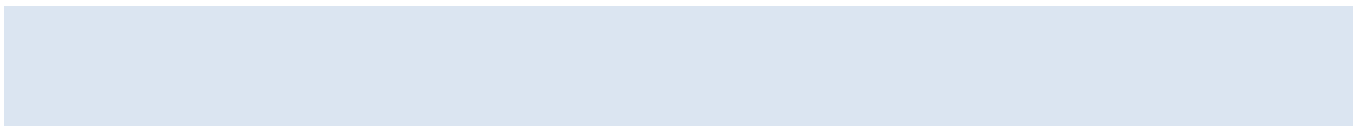
autoSize
maintainAspectRatio
Source
Timeout

2.6.2.5 이벤트

- *type*
- *target*

show
hide

progress
loaded
complete
ioError



2.6.3 ViewStack

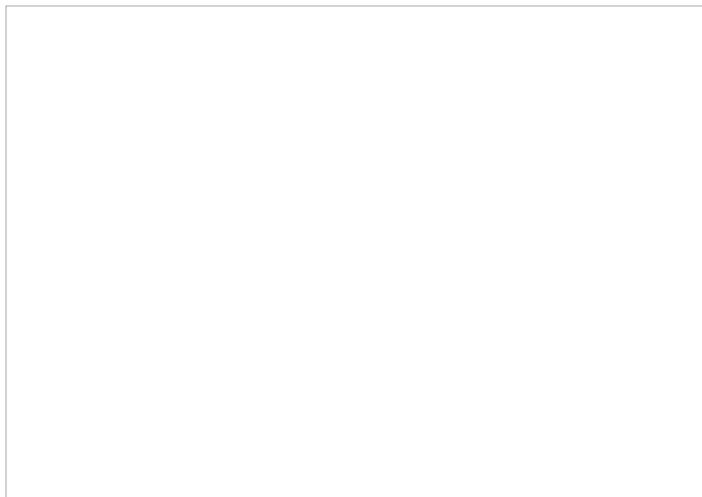


그림 50: 스킨없는 ViewStack.

2.6.3.1 사용자 상호작용

2.6.3.2 컴포넌트 설정

2.6.3.3 상태

2.6.3.4 점검가능 속성

visible
cache
targetGroup

2.6.3.5 이벤트

3 아트 세부설명

3.1 가장 좋은 연습

3.1.1 픽셀퍼펙트 이미지(Pixel-perfect Images)

그림 51: Edit Grid 창.

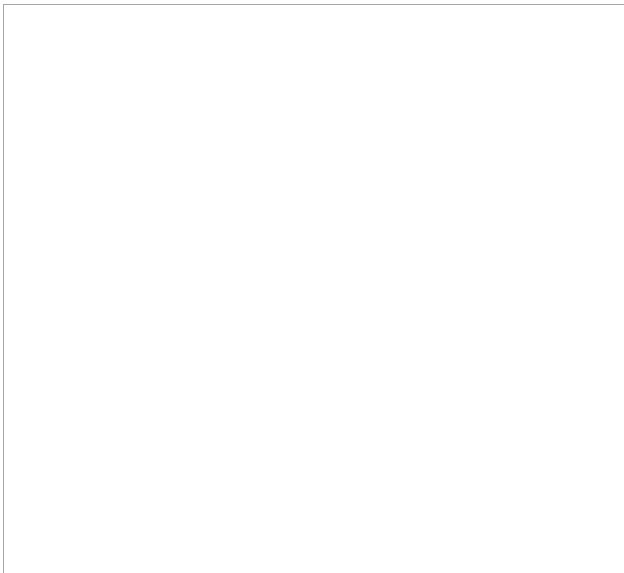


그림 52: 픽셀퍼펙트 벡터 그래픽 스킨

3.1.2 마스크(Masks)

3.1.3 애니메이션(Animations)

3.1.4 레이어와 그리기 기본요소(Layers and Draw Primitives)

3.1.5 복잡한 스킨

3.1.6 2의 제공

-

-
-
-
-
-
-
-

3.2 알려진 이슈와 추천하는 워크플로우

3.2.1 컴포넌트 복제

3.2.1.1 컴포넌트 복제 (방법 1)

3.2.1.2 컴포넌트 복제 (방법 2)

그림 53: 심볼 링크 복제 (붉은색 영역을 채워 넣어야 한다).

그림 54: 컴포넌트 정의 (클래스 부분을 채워 넣어야 한다).

3.3 스키닝 예제

-
-
-

3.3.1 StatusIndicator 스킨



그림 55: 스킨없는 StatusIndicator.



그림 56: StatusIndicator PSD 파일

그림 57: StatusIndicator PSD 파일의 포토샵 레이어 설정



그림 58: The 최종 타임라인 (키프레임 위치와 최종 프레임의 위치를 확인하자).

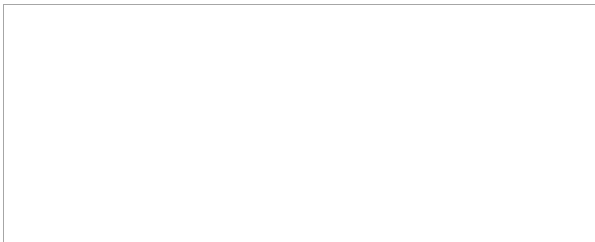


그림 59: 스킨있는 StatusIndicator.

3.4 폰트와 *Localization*

3.4.1 개요

3.4.2 폰트 내장

3.4.3 textField 에 폰트 내장

3.4.4 Scaleform Localization System

4 프로그래밍 세부사항

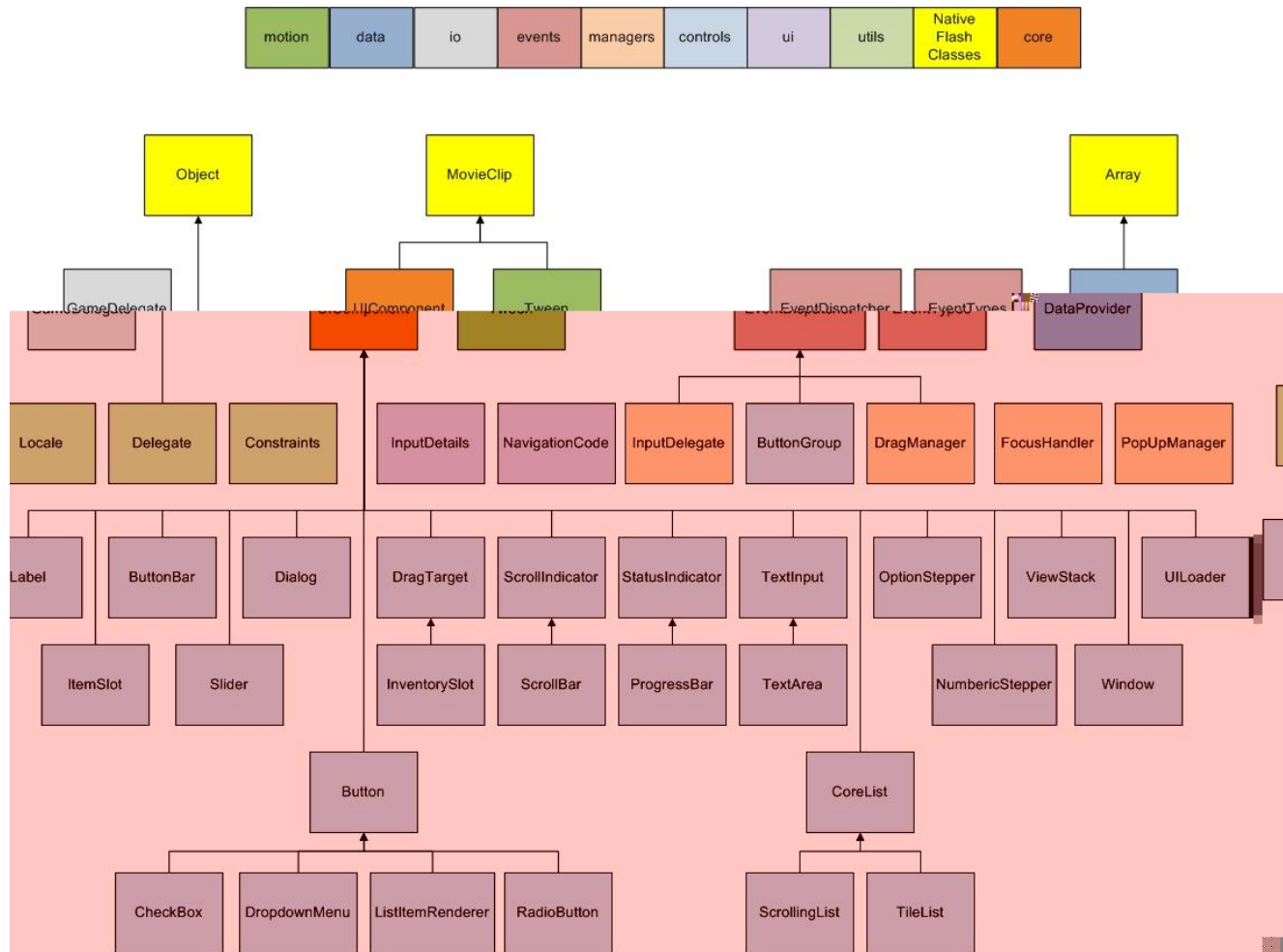


그림 60: 스케일폼 CLIK 클래스 계층구조

4.1 UIComponent

- *disabled*
- *visible*
- *focused*
- *width*
- *height*
- *displayFocus*

- *configUI*
- *draw*
- *changeFocus*
- *scrollWheel*

4.1.1 초기화

-
-
-

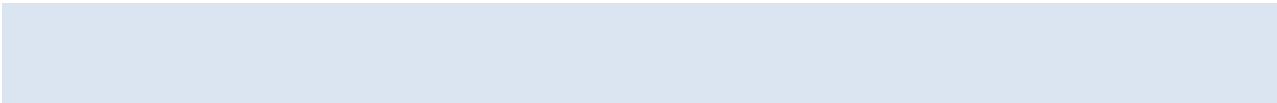
4.2 컴포넌트 상태

4.2.1 Button 컴포넌트

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*
- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*

주의



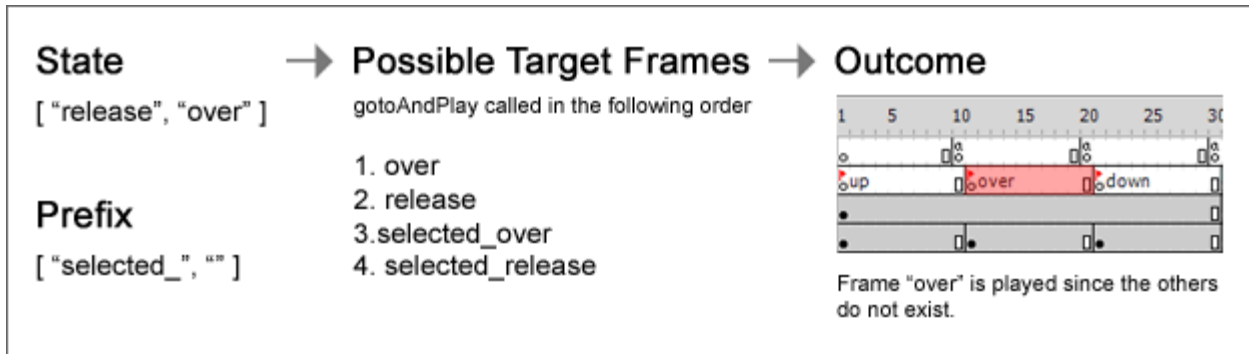


그림 61: 올바른 재생 키프레임을 결정하는데 사용되는 프로세스

4.2.2 버튼이 아닌 상호작용 컴포넌트

- *default*
- *focused*
- *disabled*

4.2.3 비 상호작용 컴포넌트

- *default*
- *disabled*

4.2.4 특수한 경우

```

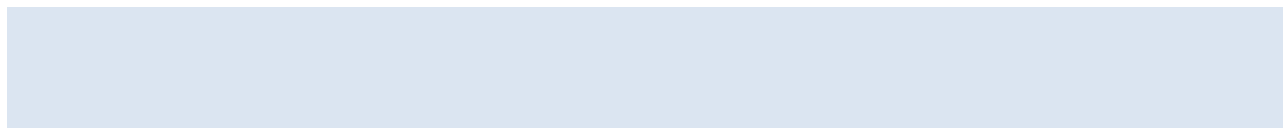
        ,
        . TextInput  TextArea
asAsButton      roll over  roll out      over
out
    .

```

4.3 이벤트 모델

4.3.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

4.3.1.1 이벤트에 신청하기(Subscribing to an Event)



4.3.1.2 이벤트 발송(Dispatching an Event)



4.4 포커스 다루기

4.4.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

4.4.2 복합 컴포넌트에서 포커스 캡처

1.

2.

3.

4.5 입력 다루기

4.5.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

-
-
-

-

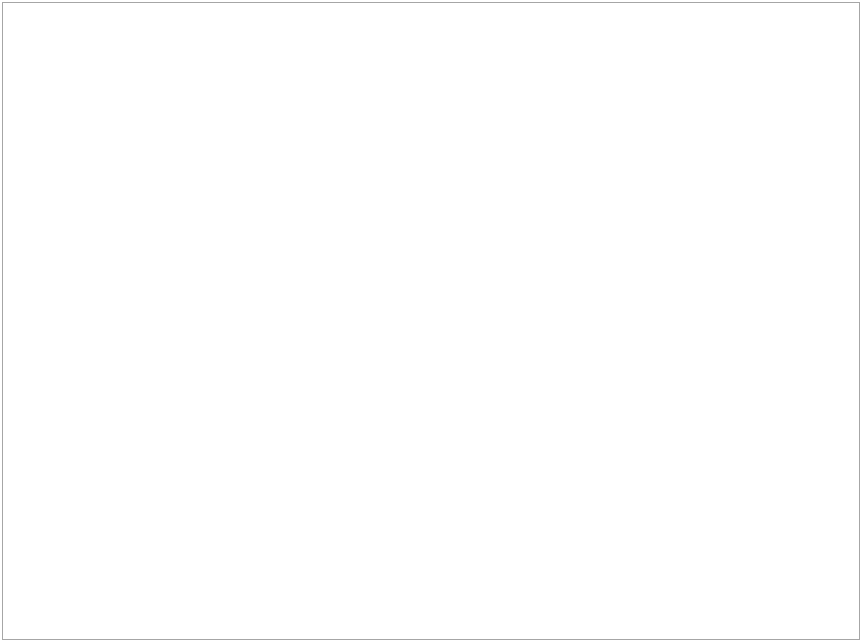


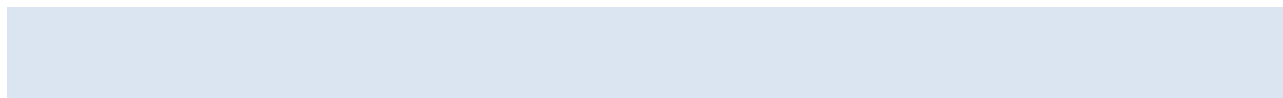
그림 62: `handleInput()` 체인

[Redacted text block]

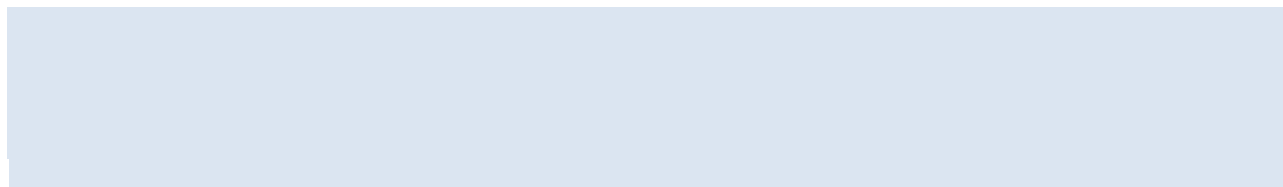
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



4.5.2 다중 마우스 커서



4.6 무효화

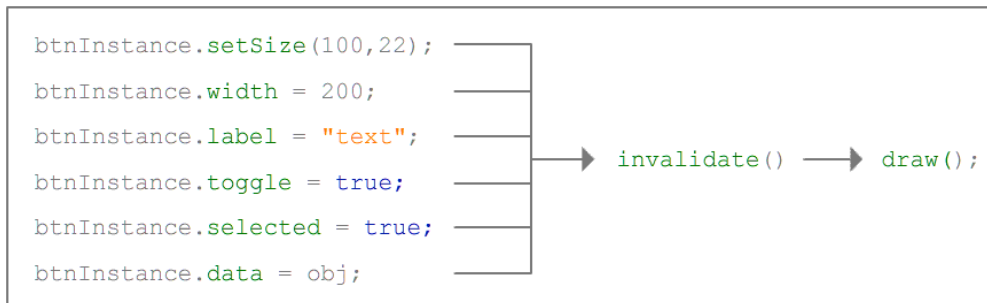


그림 63: CLIK 컴포넌트는 특정 속성이 변경되면 자동적으로 무효화한다.

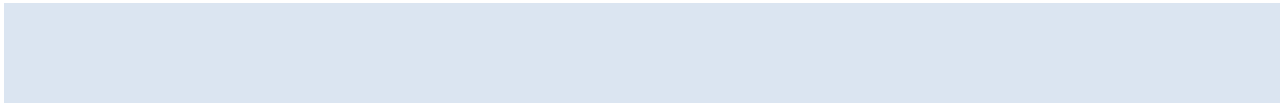
4.6.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

4.7 컴포넌트 크기조절

- 1.
- 2.

4.7.1 Scale9Grid

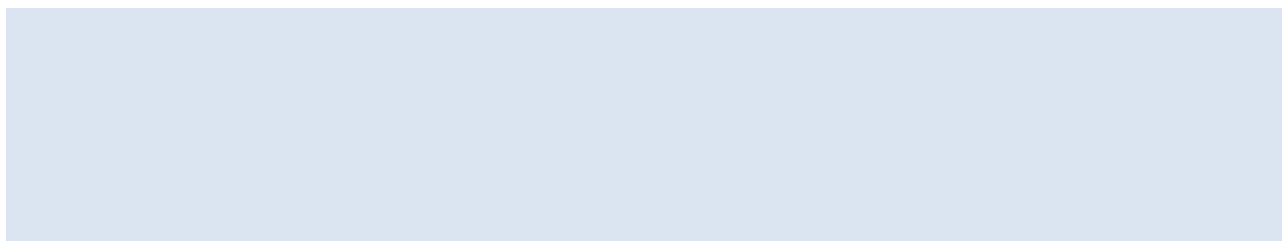
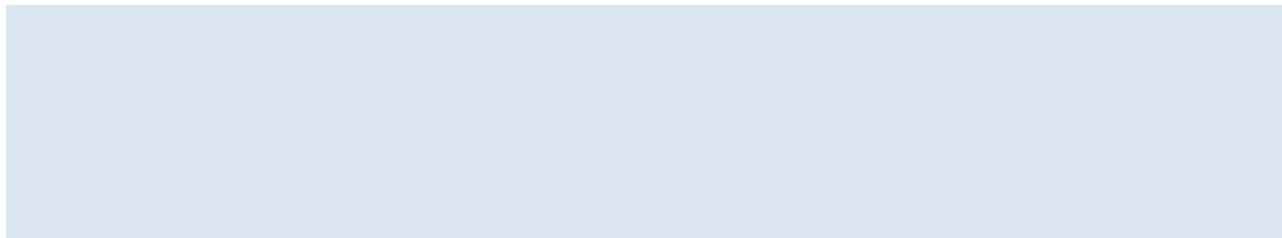
4.7.2 Constraints



-
-
-
-
-

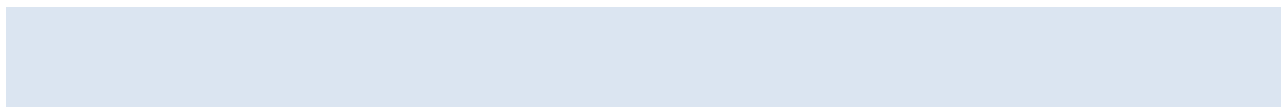
4.9 동적 애니메이션

4.9.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)



4.10 팝업 지원

4.10.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)



4.11 끌어 놓기

4.11.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)



그림 64: 작동중인 드래그 데모 DragDemo

4.12 기/타(*Miscellaneous*)

4.12.1 Delegate

4.12.2 로케일(Locale)

5 사용예

5.1 기초

5.1.1 2 개의 textField 를 가진 ListItem 렌더러

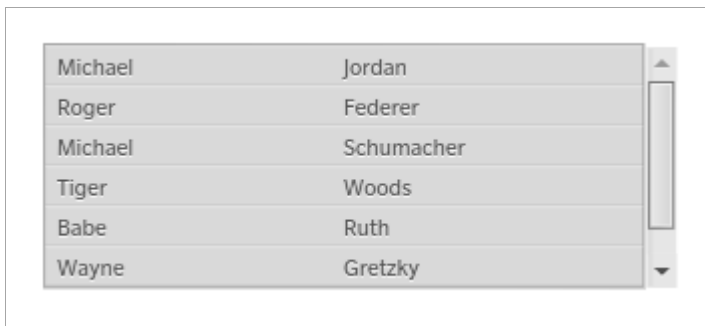
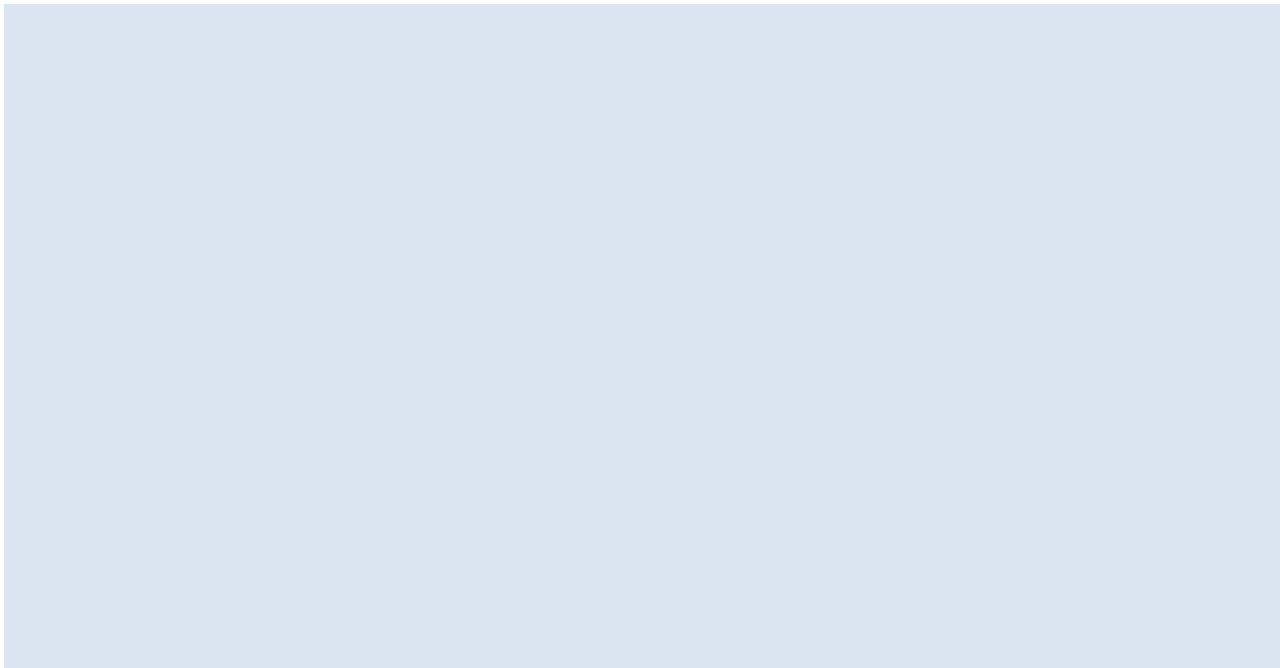
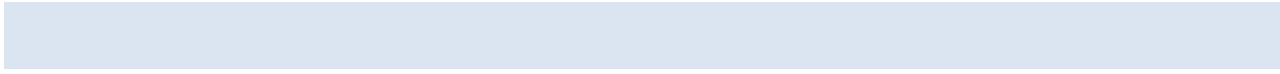


그림 65: 2 개의 레이블을 포함한 리스트 아이템을 보여주는 ScrollingList



5.1.2 픽셀별 스크롤 뷰

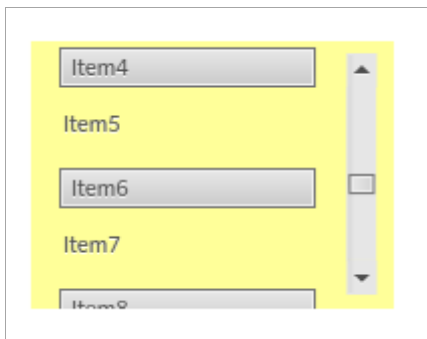
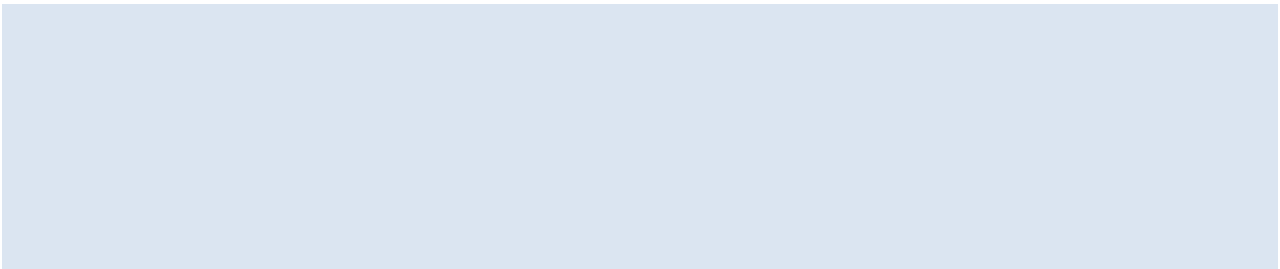


그림 66: CLIK 요소를 콘텐츠로 포함하고 있는 픽셀별 스크롤 뷰

- *actions*
- *scrollbar*
- *mask*
- *content*

- *background*



5.2 복합(Complex)

5.2.1 ScrollingList 를 사용중인 TreeView

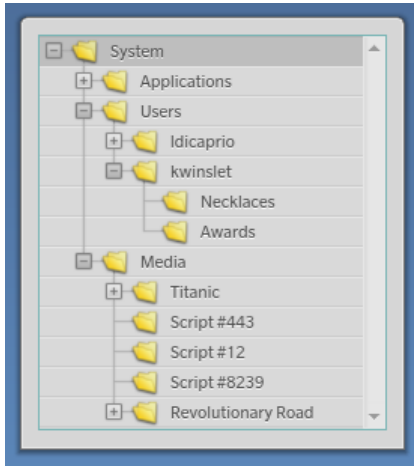
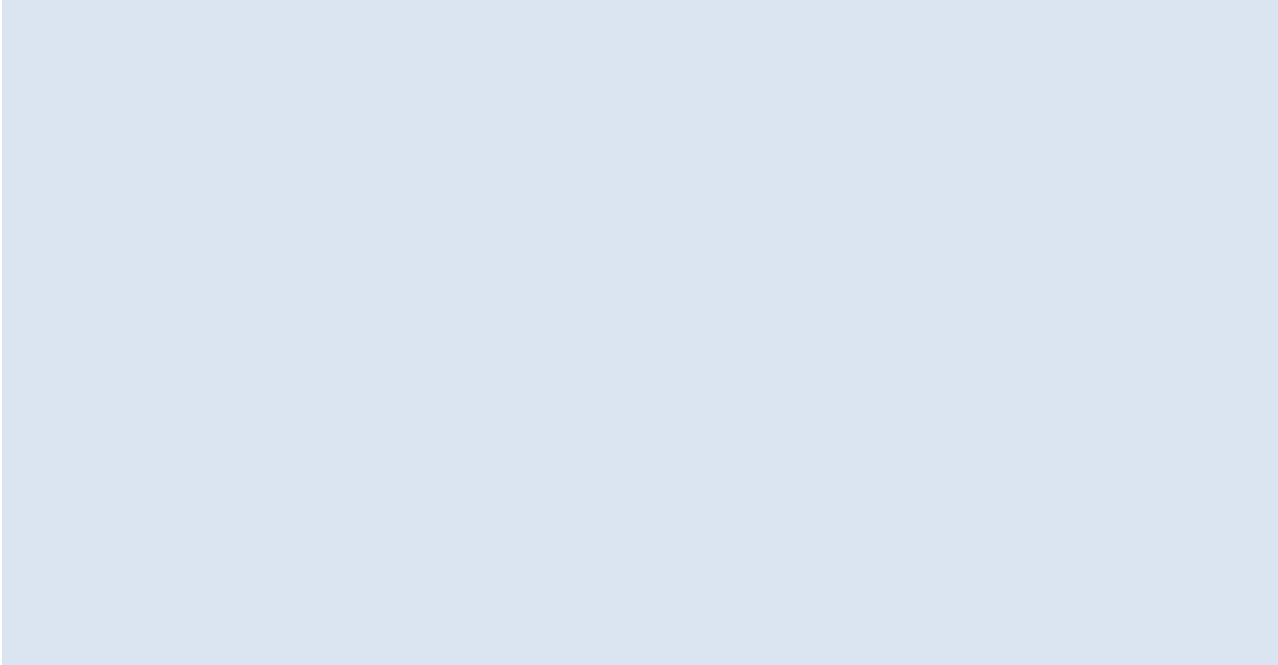


그림 67: TreeView 데모.

-
-
-



-
-
-

5.2.2 재사용 가능한 윈도우

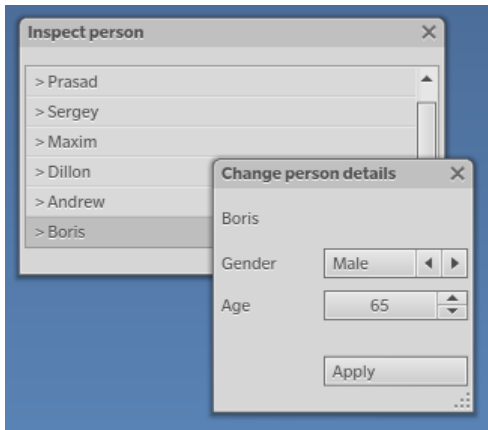


그림 68: Window 데모.

-
-
-
-
-

Title
formPadding
formType
formSource
allowResize
minWidth, maxWidth, minHeight, maxHeight

